

10 动应力

- §10-1 惯性力
- §10-2 强迫振动
- §10-3 冲击
- §10-4 训练题

一、动静法

1. 惯性力：$|F_i| = ma$ ——方向与加速度方向相反

2. 惯性力加到物体上等效成平衡无加速度情况；

3. 动静法(惯性力法)：

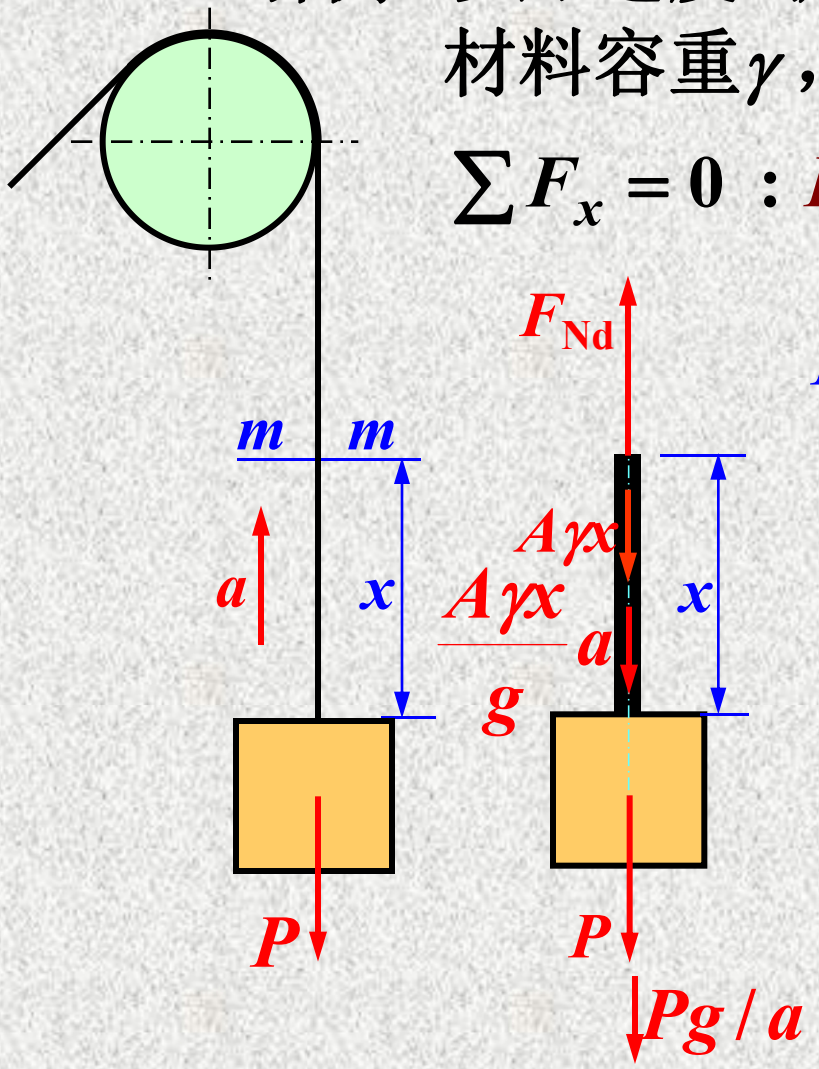
   将运动物体等效转变为静止或匀速直线运动，从而将动力学问题转化为静力学问题的方法。

4. 三类问题：

   - 匀加速直线运动构件；
   - 匀角速转动构件；
   - 强迫振动。

二、匀加速直线运动构件的动应力

引例：以加速度a提升重物，绳索横截面面积A，材料容重γ，计算绳索横截面应力。



$$\sum F_x = 0 : F_{Nd} - A x\gamma - \frac{A x\gamma}{g}a - P - \frac{P}{g}a = 0$$

$$F_{Nd} = (A x\gamma + P)(1 + \frac{a}{g})$$

$$\sigma_d = \frac{F_{Nd}}{A} = \frac{A x\gamma + P}{A}(1 + \frac{a}{g})$$

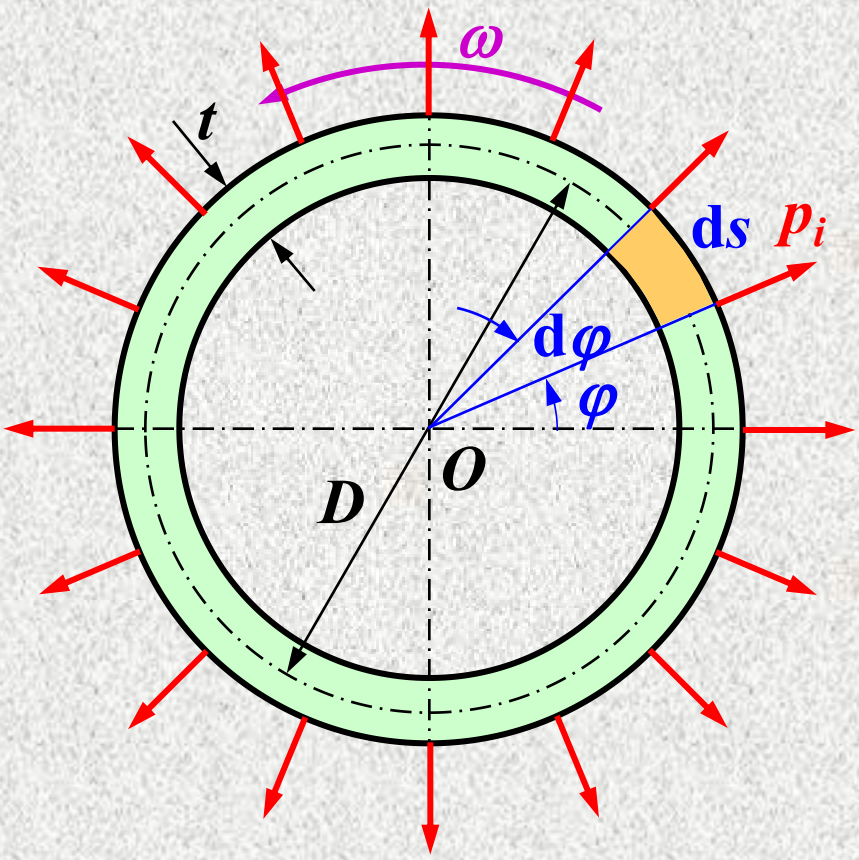
$$\sigma_{st} = \frac{A x\gamma + P}{A}$$

$$\sigma_d = k_d \sigma_{st}$$

$$k_d = 1 + \frac{a}{g}$$

三、匀角速旋转构件的动应力

引例：薄圆环直径D，厚度t，垂直纸面宽b，以匀角速度ω绕O点转动，求圆环中的动应力。



1)ds段惯性力为：

$$(F_{\mathrm{Nd}})_{\mathrm{ds}} = (b\,\mathrm{ds}\,t\frac{\gamma}{g})(\frac{D}{2}\omega^2)$$

2)环壁单位面积惯性力p_i：

$$p_i = \frac{(F_{\mathrm{Nd}})_{\mathrm{ds}}}{b\,\mathrm{ds}} = \frac{t\gamma D}{2g}\omega^2$$

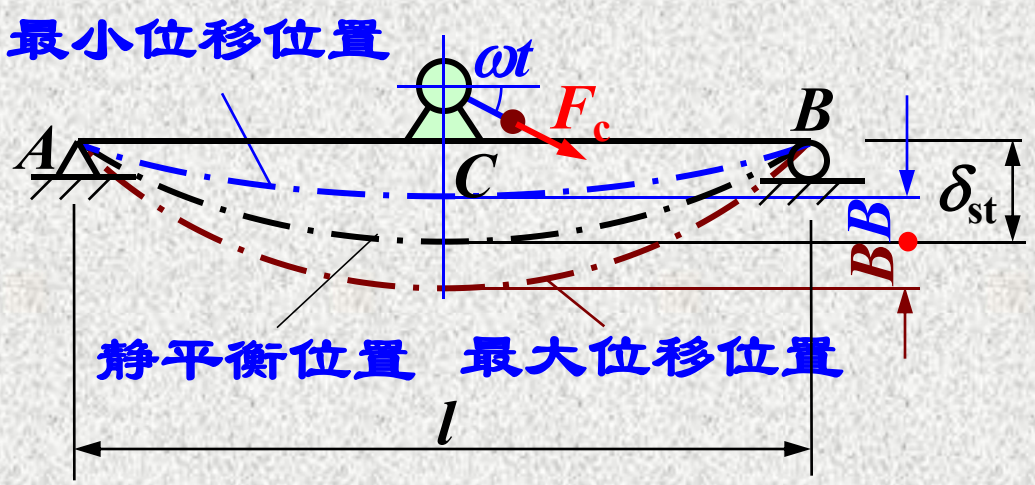
3)圆环的环向应力s_{qd}为：

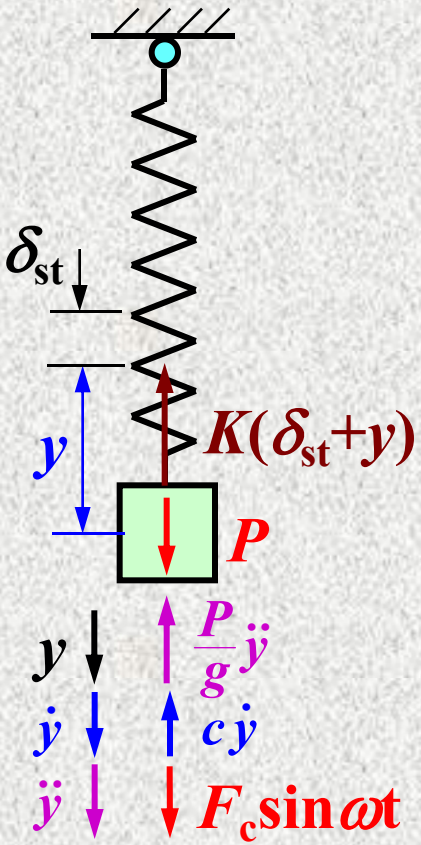
$$\sigma_{\theta\mathrm{d}} = \frac{p_i D}{2t} = \frac{\gamma D^2}{4g}\omega^2 = \frac{\gamma v^2}{g}$$

$v = D\omega/2$ —圆环切向速度

一、单自由度弹性体强迫振动引例

强迫振动：构件由外界干扰力引起的振动。





1．动静法列平衡方程：

$$\frac{P}{g}\ddot{y}+c\dot{y}+K(\delta_{st}+y)-P-F_c\sin\omega t=0$$

$$\xrightarrow{P=K\delta_{st}}\quad \ddot{y}+\frac{gc}{P}\dot{y}+\frac{Kg}{P}y=\frac{F_c g}{P}\sin\omega t$$

一、单自由度弹性体强迫振动引例

2．系统参数：

1)固有频率ω_0：$\omega_0=\sqrt{\dfrac{g}{\delta_{st}}}=\sqrt{\dfrac{Kg}{P}}$

2)阻尼系数n：$n=\dfrac{gc}{2P}$

3．振动物体的微分方程：$\ddot{y}+2n\dot{y}+\omega_0^2 y=\dfrac{F_c g}{P}\sin\omega t$

4．小阻尼条件下($n<\omega_0$)，方程通解为：

$$y=Ae^{-nt}\sin(\sqrt{\omega_0^2-n^2}t+\alpha)+B\sin(\omega t-\varepsilon)$$

$$\begin{cases} B=\dfrac{F_c g}{P\omega_0^2}\dfrac{1}{\sqrt{\left[1-(\omega/\omega_0)^2\right]^2+4(n/\omega_0)^2(\omega/\omega_0)^2}} \\ \varepsilon=\arctan\dfrac{2n\omega}{\omega_0^2-\omega^2} \end{cases}$$

一、单自由度弹性体强迫振动引例

4．小阻尼条件下($n<\omega_0$)，方程通解为：

1)通解第一项随时间增加而减小—衰减振动；

2) $\delta_c=\dfrac{F_c g}{P\omega_0^2}=\dfrac{F_c}{K}$ —δ_c是将最大激振力F_c以静荷方式作用在系统中引起变形

3)B为强迫振动的振幅：

$$B=\beta\delta_c \qquad \left.\begin{aligned}\delta_{dmax}&=\delta_{st}+B\\ \delta_{dmin}&=\delta_{st}-B\end{aligned}\right\}$$

β—放大系数：

$$\beta=\frac{1}{\sqrt{\left[1-(\omega/\omega_0)^2\right]^2+4(n/\omega_0)^2(\omega/\omega_0)^2}}$$

一、单自由度弹性体强迫振动引例

5. 动应力：

$$\sigma_d=(1+\beta\frac{\delta_c}{\delta_{st}})\sigma_{st}=(1+\beta\frac{F_c}{P})\sigma_{st}=k_d\sigma_{st}$$

$$k_d=1+\beta\frac{F_c}{P}$$ ——振动的动荷系数

6. 强度条件：

梁危险点的应力在σ_{dmax}和σ_{dmin}之间作周期性的交替变化，强度条件应按交变应力处理。

二、对放大系数β的讨论

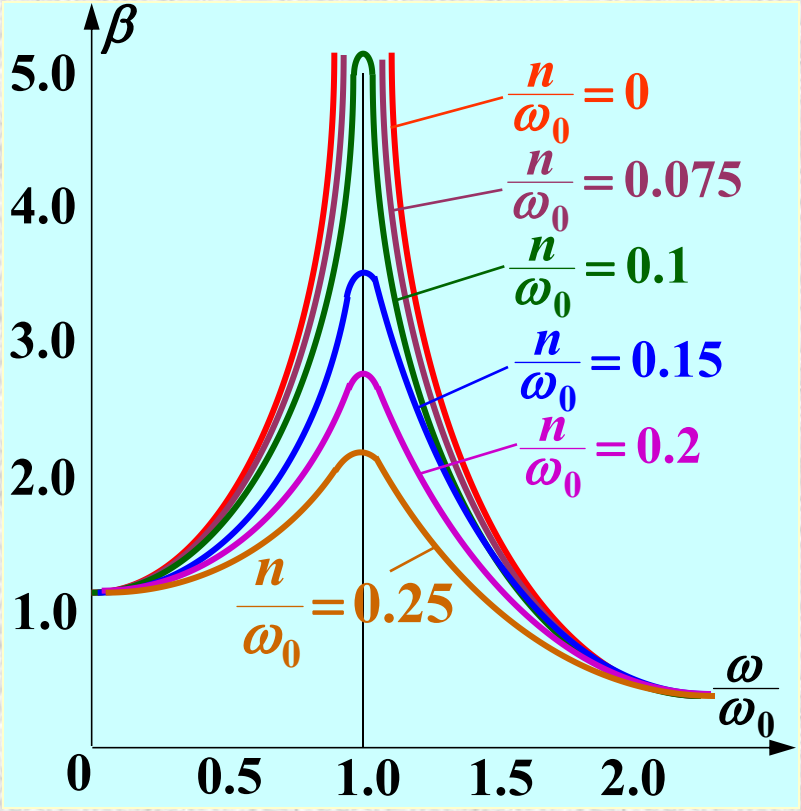
1. $\omega/\omega_0 \to 1$时：

1)无阻尼存在($n=0$)：

$\beta(B) \to \infty$——共振现象，产生极大振动应力；

2)有阻尼存在($n \neq 0$)：

β为高峰有限值，增大阻尼能降低β；



2. $\omega/\omega_0 << 1$时：$\beta \to 1$，激振力可当静荷处理。

$\omega/\omega_0 < 0.25$时：各曲线无明显差异，即阻尼不起作用。

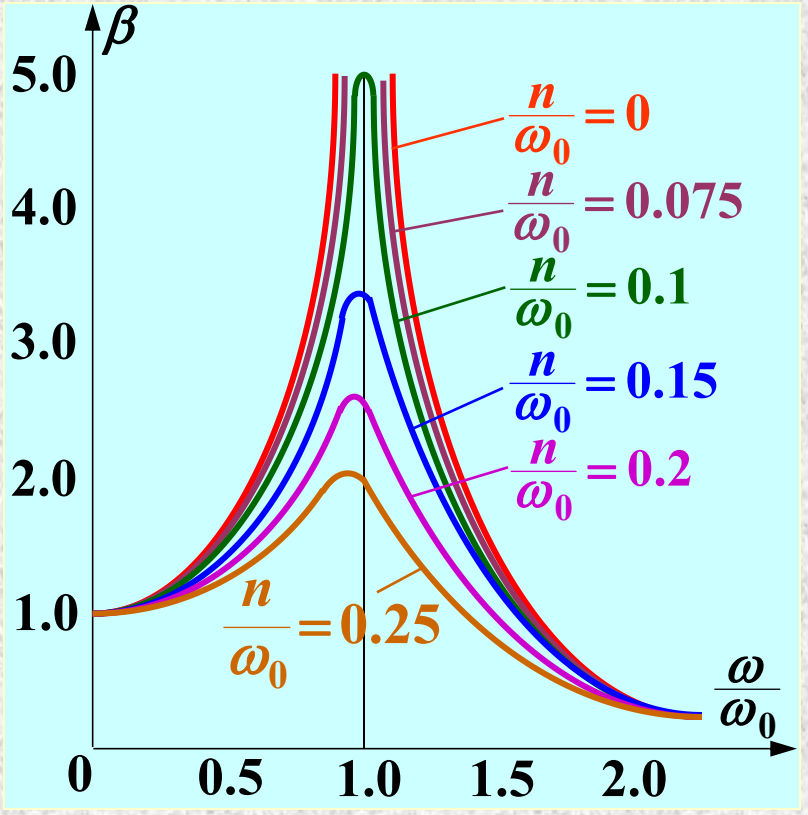
二、对放大系数β的讨论

3. $\omega/\omega_0 >> 1$时：

$\beta \to 0$，激振力引起的强迫振动振幅很小，可不考虑，只需考虑静载。

$\omega/\omega_0 >> 2$时：

阻尼同样不起作用。

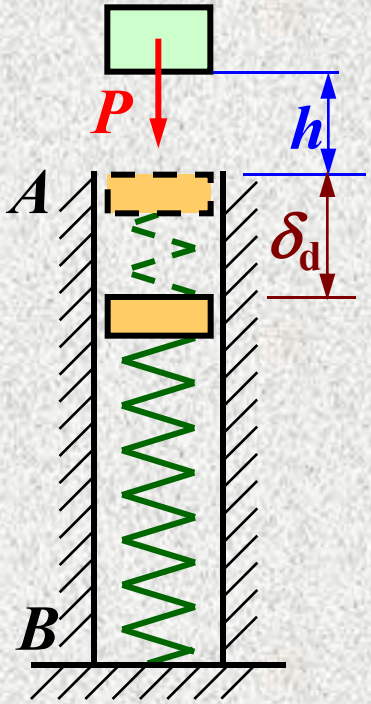


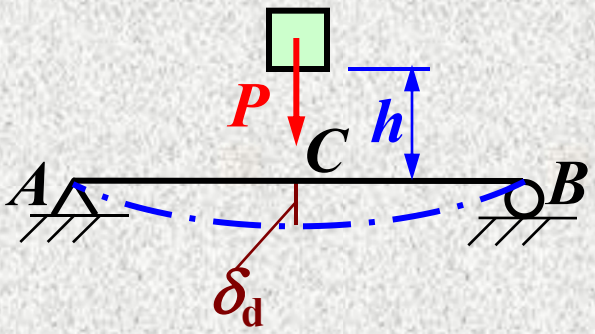
一、冲击问题

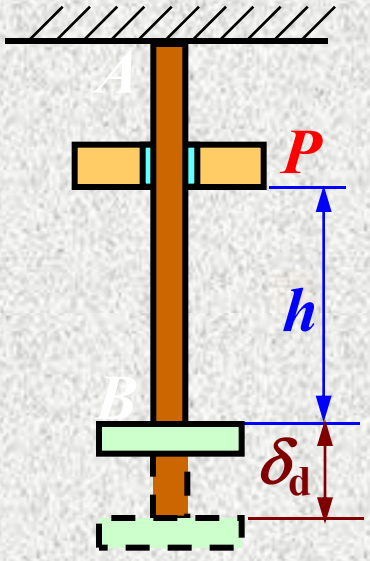
1. 冲击：物体撞击另一静止物体，后者使前者在极短的时间内停止运动；

2. 冲击实例：

冲锻工件、打桩、凿孔、高速飞轮突然制动等；







一、冲击问题

3．解冲击问题的方法：

能量法(外力功=应变能)

4．假设：

1)冲击物为刚体，被冲击物为弹性体，冲击过程材料服从胡克定律。

2)不考虑被冲击物的能量损耗。

3)忽略被冲击物的质量和振动，不考虑冲击物的回弹，即冲击物一旦与被冲击物接触，就一起运动至最大位置，速度减为零。

二、垂直冲击的应力和变形

1. 动荷系数

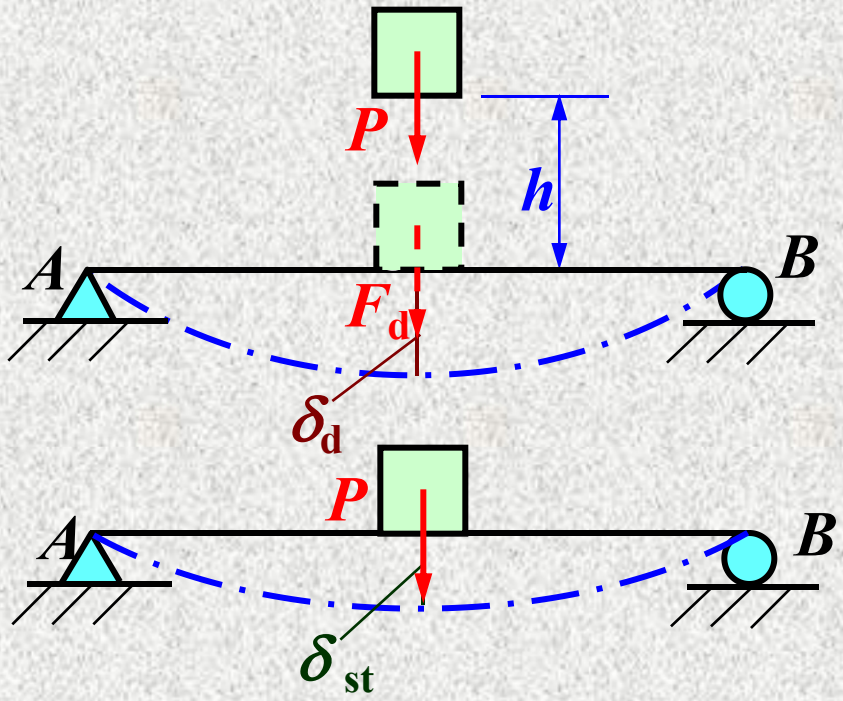
冲击物减少的势能：

$$V = P(h+\delta_d)$$

被冲击物增加的应变能：

$$U = \frac{1}{2}F_d\delta_d = \frac{1}{2}\left(P\frac{\delta_d}{\delta_{st}}\right)\delta_d$$

$$= \frac{1}{2}\frac{P\delta_d^2}{\delta_{st}}$$



由能量守恒： $\delta_d^2 - 2\delta_{st}\delta_d - 2h\delta_{st} = 0$

正值： $\delta_d = (1+\sqrt{1+2h/\delta_{st}})\delta_{st} = k_d\delta_{st}$

动荷系数： $k_d = 1+\sqrt{1+2h/\delta_{st}}$

二、垂直冲击的应力和变形

1. 动荷系数

$$k_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\delta_{st}}}$$

1) δ_{st}：静载P作用于冲击点，该处静位移；

2) h ：冲击物P距冲击点垂直高度；

3) k_d ：由冲击点求出，适用于全梁各点；

4)仅适用于垂直冲击—垂直冲弯和冲拉(压)等，
其它冲击使用能量法直接求解。

二、垂直冲击的应力和变形

2．冲击载荷、应力及变形：

冲击载荷：$F_d = k_d P$

冲击应力：$(\sigma_d)_i = k_d(\sigma_{st})_i$

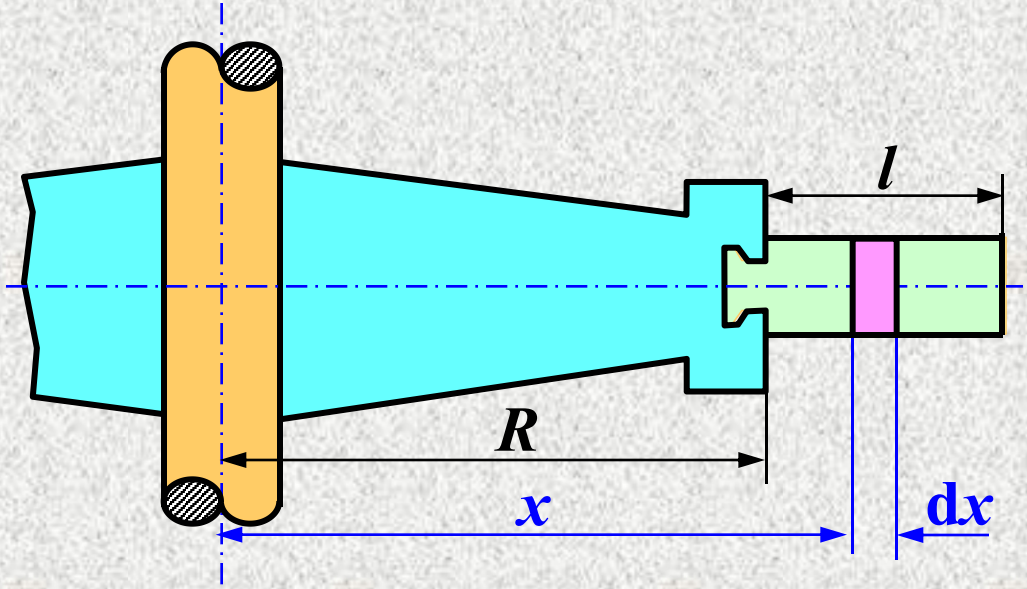
冲击变形：$(\delta_d)_i = k_d(\delta_{st})_i$

$(\sigma_{st})_i$、$(\delta_{st})_i$：静载P作用于冲击点，构件i点的静应力和静变形；

$(\sigma_d)_i$、$(\delta_d)_i$：冲击瞬间构件i点的冲击应力和变形；

题10-1 汽轮机叶轮匀速转动，n=3000r/min，叶轮外缘半径R=103.4cm，叶片长l=3.4cm，截面积A=1.79cm^2，叶根截面积$A_1=A/2$，材料容重γ=7.75×10^{-2}N/cm^3，求叶根应力。

➢ **解题过程：**



1) 取dx微段，其惯性力为：

$$\mathrm{d}F_{\mathrm{d}}=\frac{\gamma A\mathrm{d}x}{g}(\omega^2 x)$$

2) x截面处的惯性轴向力：

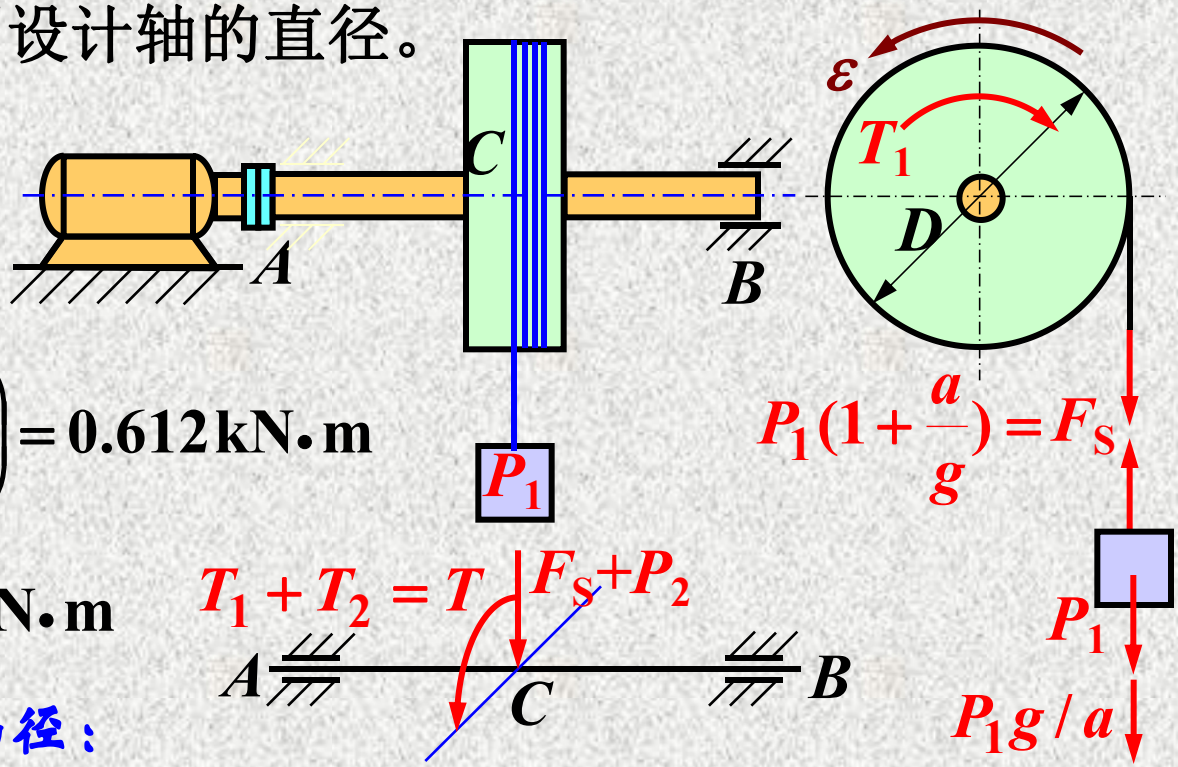
$$F_{\mathrm{Nd}}=\int_x^{R+l}\mathrm{d}F_{\mathrm{d}}$$

$$=\frac{\gamma A\omega^2}{2g}[(R+l)^2-x^2]$$

3) F_{Nd}在$x=R$处最大：$F_{\mathrm{Ndmax}}=\dfrac{\gamma A\omega^2}{2g}(2R+l)l$

4) 叶根部的动应力：$\sigma_{\mathrm{d}}=\dfrac{F_{\mathrm{Ndmax}}}{A_1}=\dfrac{\gamma\omega^2}{g}(2R+l)l=55.8\mathrm{MPa}$

题10-2 卷扬机以a=5m/s²起吊重物P_1=40kN，轴AB长1m，轴中点C的鼓轮重P_2=4kN，直径D=1.2m，材料 $[\sigma]$=100MPa，按最大切应力准则设计轴的直径。



➢**解题过程：**

1)受力分析：

$$T_1 = J_0\varepsilon$$

$$= \frac{1}{2}\frac{P_2}{g}\left(\frac{D}{2}\right)^2 \times \left(\frac{2a}{D}\right) = 0.612\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$T_2 = F_S\frac{D}{2} = 36.24\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

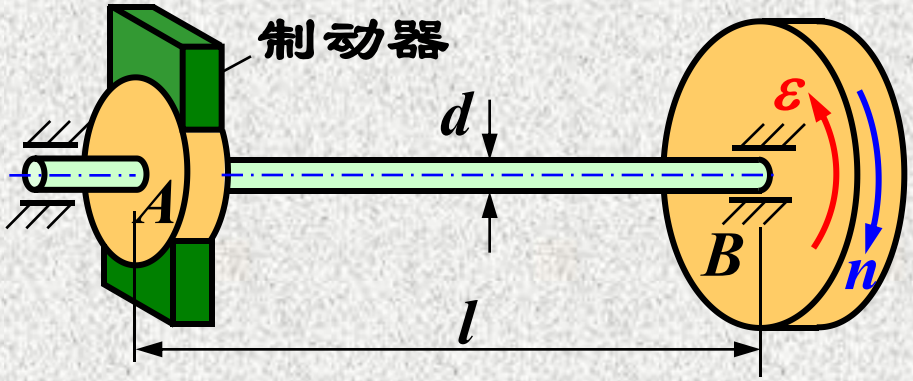
2)按强度条件计算轴径：

弯扭组合，危险截面在梁中间C截面

$$T_C = T_1 + T_2 = 36.85\,\text{kN}\cdot\text{m} \quad M_C = (F_S + P_2)l/4 = 16.1\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$\sigma_{r3} = \frac{\sqrt{M^2 + T^2}}{W} \le [\sigma] \Rightarrow d \ge 160\,\text{mm}$$

题10-3 圆轴AB：l=1.5m，d=50mm，G=80GPa，n=120r/min。B端装有惯性半径ρ=250mm，重450N飞轮，A端有一制动器。试求：1)10秒制动时轴内最大切应力。2)瞬间制动时轴内最大切应力。



➢解题过程：

1)10s制动为惯性力问题：

飞轮的角加速度：

$$\varepsilon=\frac{\omega}{t}=\frac{2\pi n}{t}=\frac{2\pi}{5}\text{rad/s}^2$$

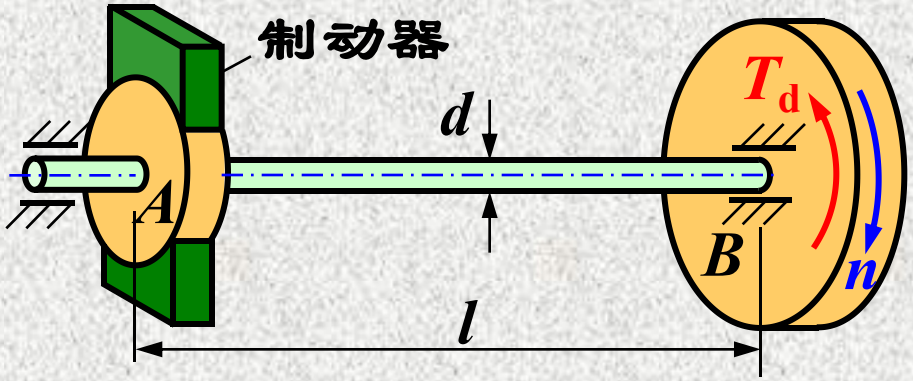
飞轮的转动惯量：$J=\dfrac{P}{g}\rho^2=2.87\text{N.m.s}^2$

惯性扭矩：$T_{\text{d}}=M_{\text{ed}}=J\varepsilon=3.6\text{N}\cdot\text{m}$

$\tau_{\max}$：

$$\tau_{\max}=\frac{T_{\text{d}}}{W_{\text{p}}}=0.15\text{MPa}$$

题10-3 圆轴AB：l=1.5m，d=50mm，G=80GPa，n=120r/min。B端装有惯性半径ρ=250mm，重450N飞轮，A端有一制动器。试求：1)10秒制动时轴内最大切应力。2)瞬间制动时轴内最大切应力。



➢解题过程：

2)瞬间制动为冲击问题：

瞬时刹停，飞轮受冲击扭矩T_d作用，利用能量法求解：

飞轮旋转动能：$E_k=\frac{1}{2}J\omega^2=226.6\text{N}\cdot\text{m}$

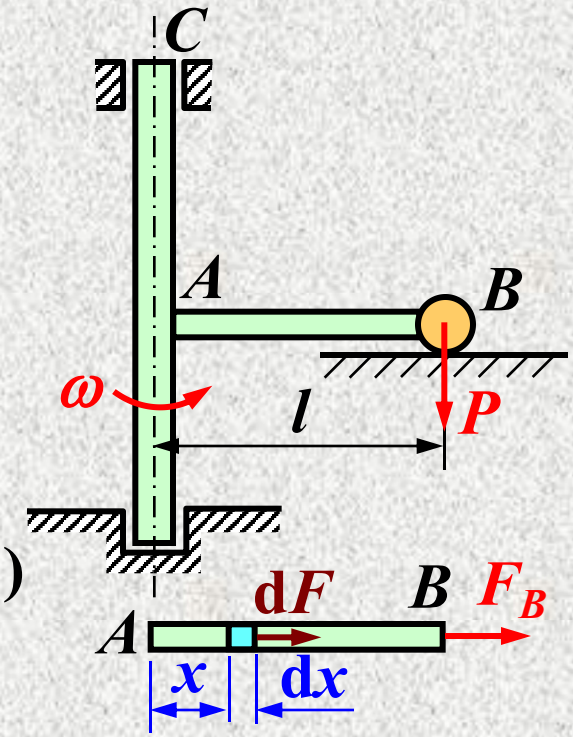
飞轮动能全部转化为AB轴应变能：

$$E_k=U=\frac{T_d^2 l}{2GI_p}\Rightarrow T_d=\sqrt{\frac{2GI_pE_k}{l}}$$

τ_{max}：

$$\tau_{max}=\frac{T_d}{W_p}=\sqrt{\frac{4E_kG}{Al}}=157\text{MPa}$$

题10-4 长l水平杆AB，A端固定在铅垂轴CD上，B端装有重P的重物，杆和重物在光滑水平面上以ω绕CD匀速转动。已知杆材料密度ρ，弹性模量E，许用应力$[\sigma]$，不计杆自重，试求杆的横截面面积及轴向伸长量。



➢ **解题过程：**

1)杆受力分析：

重物P的惯性力：$F_B = ma = P(l\omega^2)/g$

杆dx微段的惯性力：$\mathrm{d}F = (\rho A\mathrm{d}x)(x\omega^2)$

杆x截面的轴力：

$$F_N(x) = F_B + \int_x^l \mathrm{d}F = \frac{P}{g}(l\omega^2) + \frac{\rho\omega^2 A}{2}(l^2 - x^2)$$

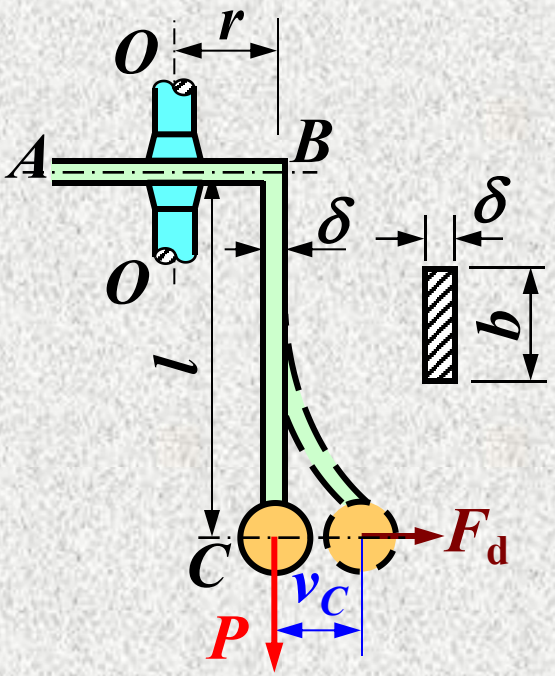
2)杆横截面面积： A为危险截面

$$\sigma_{max} = F_N(l)/A \le [\sigma] \quad A \ge 2Pl\omega^2/\{(2[\sigma] - \rho l^2\omega^2)g\}$$

3)杆轴向伸长量：

$$\Delta l = \int_0^l \mathrm{d}(\Delta l) = \int_0^l \frac{F_N(x)}{EA}\mathrm{d}x = \left(\frac{P}{gA} + \frac{\rho l}{3}\right)\frac{(l\omega)^2}{E}$$

题10-5图示调速器由水平刚杆AB和铅垂弹簧片BC(C端装有重20N小球)刚性连接而成。弹簧片轴线到轴O-O的距离12cm，其长l=0.4m，宽b=30mm，厚δ=4mm，材料E=200GPa，$[\sigma]$=180MPa。调速器工作时以匀角速度绕轴O-O旋转，试由弹簧片弯曲强度条件求调速器的许可转速，以该转速时弹簧片C端的挠度。



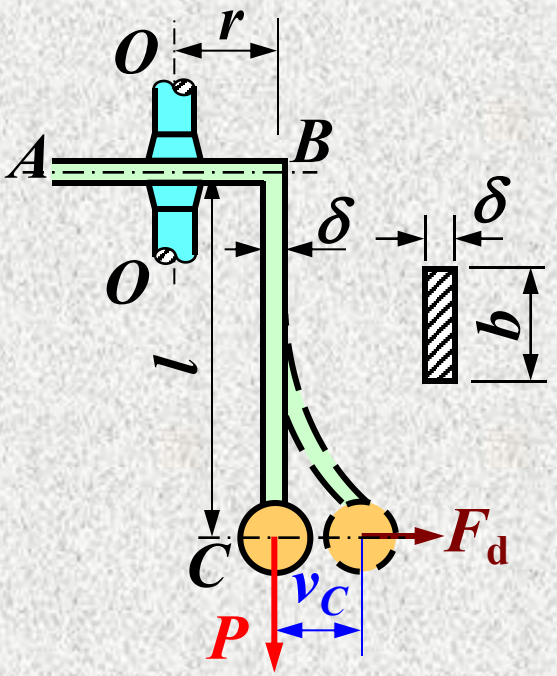
➢**解题过程：**

1)小球惯性力：应考虑惯性力产生挠度影响

$$F_d = ma = \frac{P}{g}(r + v_c)\omega^2 = \frac{P}{g}\left(r + \frac{F_d l^3}{3EI}\right)\omega^2$$

$$\Rightarrow F_d = \frac{Pr}{\dfrac{g}{\omega^2} - \dfrac{Pl^3}{3EI}}$$

题10-5图示调速器由水平刚杆AB和铅垂弹簧片BC(C端装有重20N小球)刚性连接而成。弹簧片轴线到轴O-O的距离12cm，其长l=0.4m，宽b=30mm，厚δ=4mm，材料E=200GPa，$[\sigma]$=180MPa。调速器工作时以匀角速度绕轴O-O旋转，试由弹簧片弯曲强度条件求调速器的许可转速，以该转速时弹簧片C端的挠度。



➢**解题过程：**

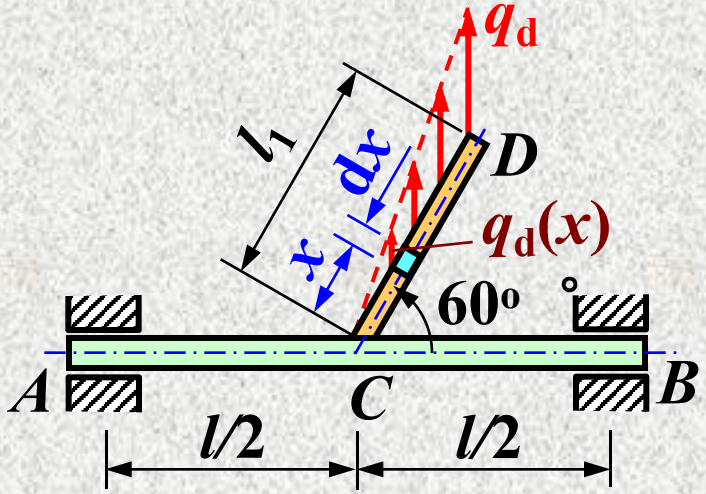
2)由弹簧片弯曲强度确定许可转速：

$$\sigma_{\max}=\frac{F_d l}{W}\le[\sigma]\Rightarrow\omega\le\sqrt{\frac{g}{\dfrac{Prl}{W[\sigma]}+\dfrac{Pl^3}{3EI}}}$$

3)C端挠度：

$$v_c=\frac{F_d l^3}{3EI}=\frac{W[\sigma]l^2}{3EI}$$

题10-6图示钢轴AB，长l=1.2m，直径d=30mm，其跨中刚性连接长l_1=0.6m，直径d_1=20mm的钢斜杆CD，钢材ρ=7950kg/m^3，$[\sigma]$=120MPa，当轴AB以匀速n=300r/min转动时，试校核轴AB和斜杆CD的强度。



➢**解题过程：**

1)斜杆CD受力分析：

x截面处惯性分布力：

$$q_d(x)=\frac{(\rho A\mathrm{d}x)[(x\sin 60^\circ)\omega^2]}{\mathrm{d}x}$$

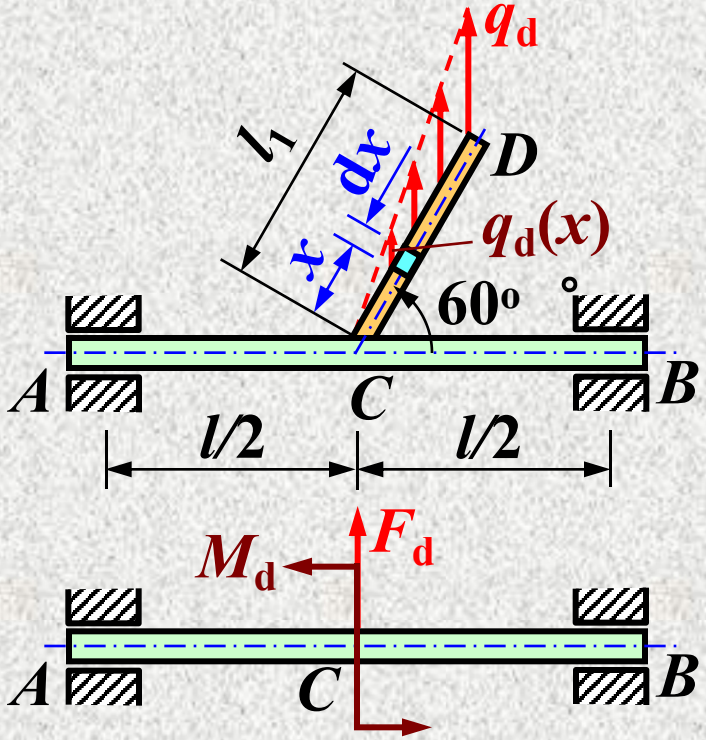
$q_d(x)$线性变化，其最大值为：

$$q_d=\rho A(l_1\sin 60^\circ)\omega^2=1281\mathrm{N/m}$$

2)斜杆CD强度校核：拉弯组合变形，C截面为危险截面

$$\sigma_{max}=\frac{F_{N\max}}{A}+\frac{M_{max}}{W}=\frac{\left(\frac{1}{2}q_d l_1\right)\sin 60^\circ}{A}+\frac{\left(\frac{1}{2}q_d l_1\cos 60^\circ\right)\left(\frac{2}{3}l_1\right)}{W}$$

题10-6图示钢轴AB，长l=1.2m，直径d=30mm，其跨中刚性连接长l_1=0.6m，直径d_1=20mm的钢斜杆CD，钢材ρ=7950kg/m^3，$[\sigma]$=120MPa，当轴AB以匀速n=300r/min转动时，试校核轴AB和斜杆CD的强度。



➢**解题过程：**

3)轴AB强度校核：

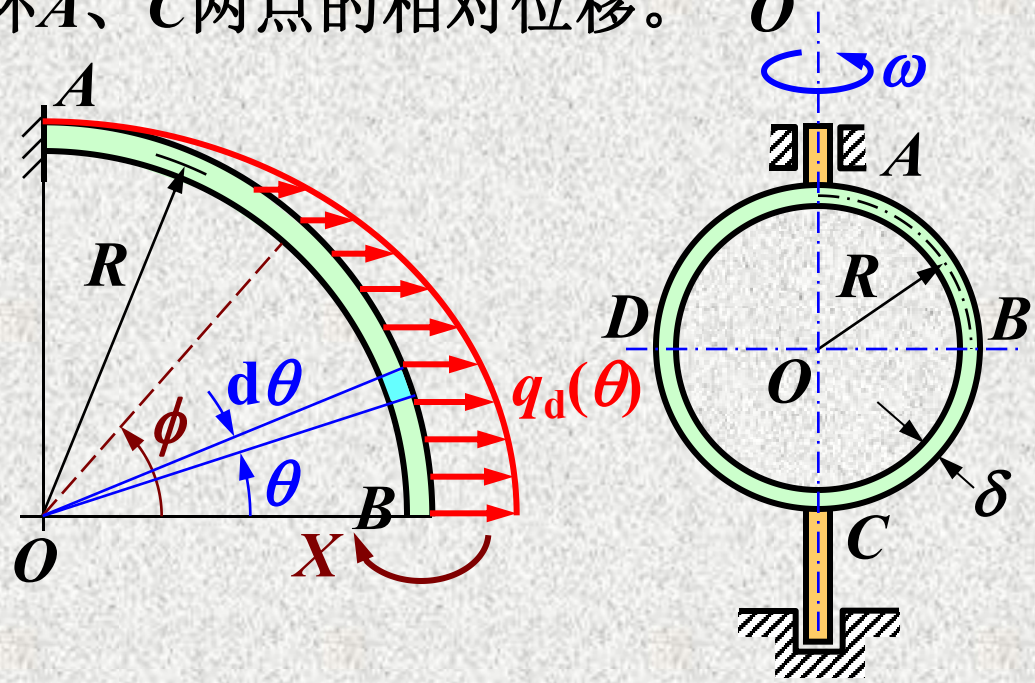
作受力图：

$$F_d=\frac{1}{2}q_d l_1$$

$$M_d=\left(\frac{1}{2}q_d l_1\right)\left(\frac{2h}{3}\cos 60^o\right)=\frac{q_d l_1^2}{6}$$

C右侧截面为危险截面：

题10-7图示矩形截面$b\times\delta$，平均半径R圆环，绕铅垂轴O-O以等角速度ω旋转，材料密度ρ，弹性模量E已知，试求：1)圆环最大弯矩及其作用面；2)圆环A、C两点的相对位移。



➢**解题过程及思路：**

1)受力分析：

✓圆环受左右对称惯性力作用，A、B为结构对称点，因此取1/4圆环分析；

✓A截面可等效成固定端；

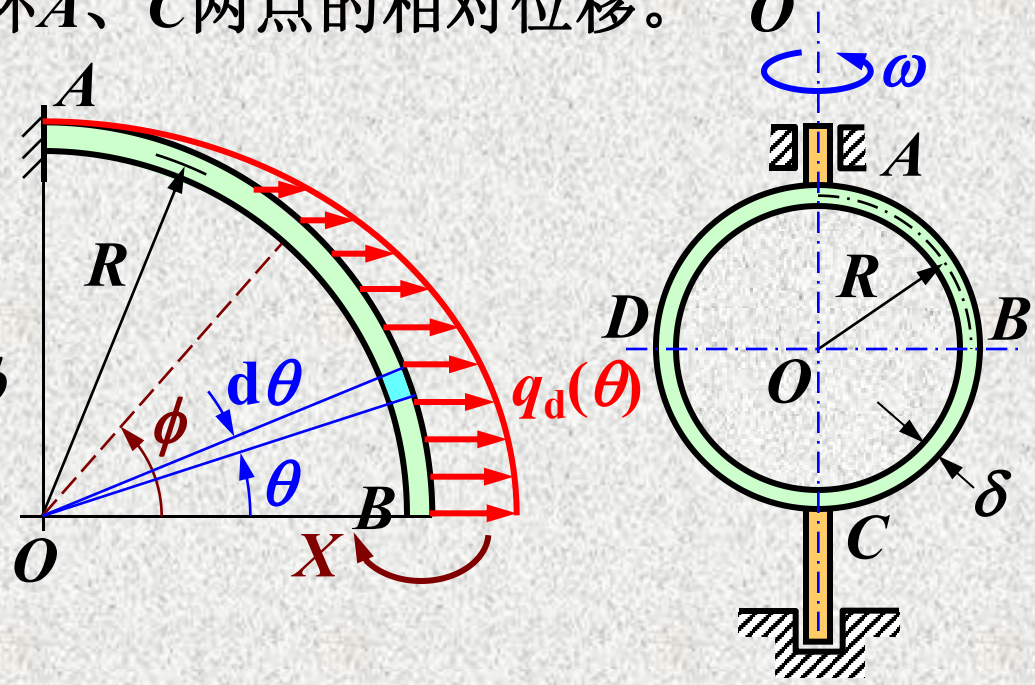
✓根据对称性和半圆环力平衡，B截面只有弯矩X；

✓圆环惯性力集度为：$q_d(\theta)=(\rho b\delta)(R\cos\theta\omega^2)$

✓ϕ截面弯矩：

$$M_d(\phi)=X-\int_0^{\phi}q_d(\theta)R\,d\theta R(\sin\phi-\sin\theta)=X-\frac{1}{2}(\rho b\delta R^2\omega^2)\sin^2\phi$$

题10-7图示矩形截面$b\times\delta$，平均半径R圆环，绕铅垂轴O-O以等角速度ω旋转，材料密度ρ，弹性模量E已知，试求：1)圆环最大弯矩及其作用面；2)圆环A、C两点的相对位移。



➢**解题过程及思路：**

2)求解弯矩X：

变形协调条件：$\theta_B=0$

$$\theta_B=\int_0^{\pi/2}\frac{M_d(\phi)\overline{M_d(\phi)}}{EI}R\mathrm{d}\phi$$

$$\Rightarrow X=\frac{\rho b\delta R^3\omega^2}{4}$$

3)最大弯矩：

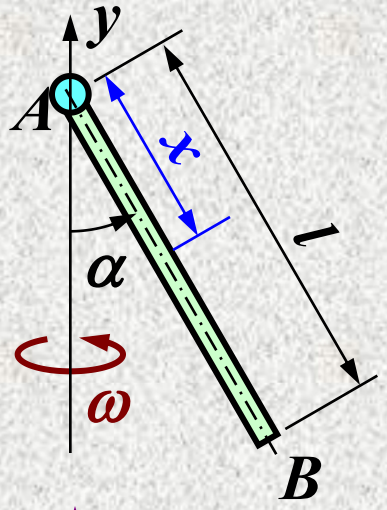
$$M_d(\phi)=\frac{\rho b\delta R^3\omega^2}{4}(1-2\sin^2\phi)$$

$$M_{\max}=M_B=-M_C=\frac{\rho b\delta R^3\omega^2}{4}$$

4)A、C相对位移：为1/4圆环B点铅垂位移2倍

$$\Delta_{AC}=2\Delta_B=2\int_0^{\pi/2}\frac{M_d(\phi)}{EI}\overline{M(\phi)}(R\mathrm{d}\phi)=\frac{2\rho R^5\omega^2}{E\delta^2}$$

题10-8图示总重P，长l的杆AB以等角速度ω绕铅垂轴y旋转，试求：1)α角大小；2)杆x横截面的弯矩和杆最大弯矩。

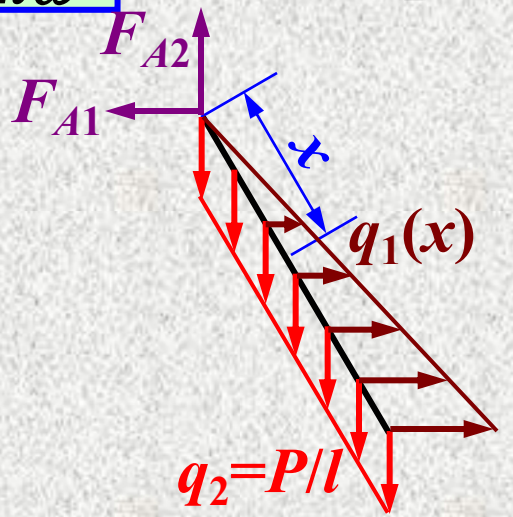


➢**解题过程及思路：**

1)AB杆受力分析：$q_1(x)=\dfrac{P\omega^2}{gl}x\sin\alpha$

2)求α角：根据A点矩平衡

$$\int_0^l\left(\frac{P\omega^2}{gl}\sin\alpha\cos\alpha\right)x^2\mathrm{d}x-P\frac{l}{2}\sin\alpha=0 \qquad \cos\alpha=\frac{3g}{2l\omega^2}$$



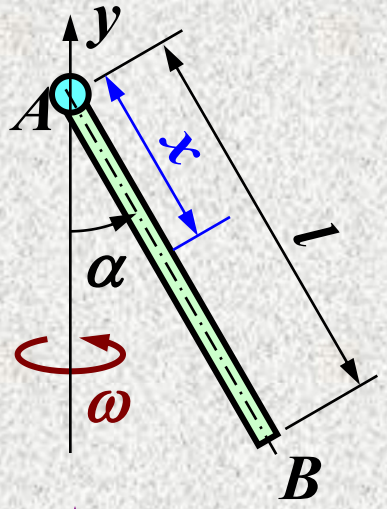
3)x截面弯矩：

$$M(x)=F_{A2}x\sin\alpha-F_{A1}x\cos\alpha-\frac{P}{l}x\left(\frac{x}{2}\sin\alpha\right)$$

$$+\int_0^x q_1(x)\mathrm{d}x\left(\frac{1}{3}x\cos\alpha\right)$$

$$=P\sin\alpha\left(\frac{x}{4}-\frac{x^2}{2l}+\frac{x^3}{4l^2}\right)$$

题10-8图示总重P，长l的杆AB以等角速度ω绕铅垂轴y旋转，试求：1)α角大小；2)杆x横截面的弯矩和杆最大弯矩。

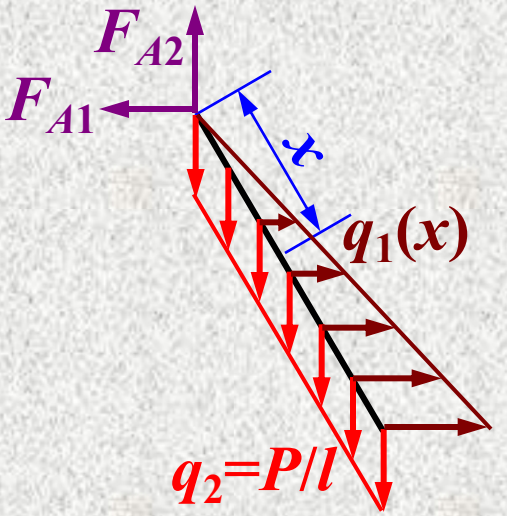


➢**解题过程及思路：**

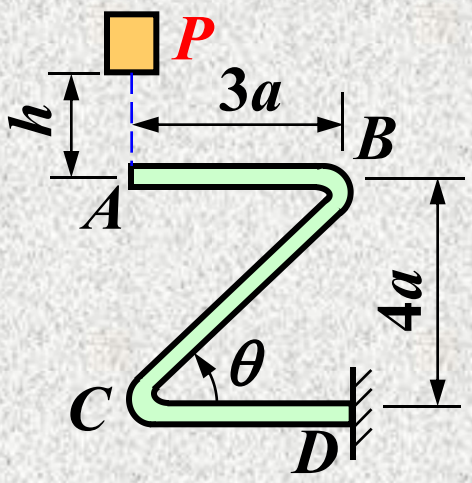
3)最大弯矩：

$$令\ \frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x}=P\sin\alpha\left(\frac{1}{4}-\frac{x}{l}+\frac{3x^2}{4l^2}\right)=0$$

$$x=\frac{l}{3}时，\ M_{\max}=\frac{Pl}{27}\sin\alpha$$



题10-9图示弯曲刚度EI的Z形刚架，承受自高度h下落的重量P的冲击作用。试求冲击时刚架内最大弯矩(不计轴力和剪力)。



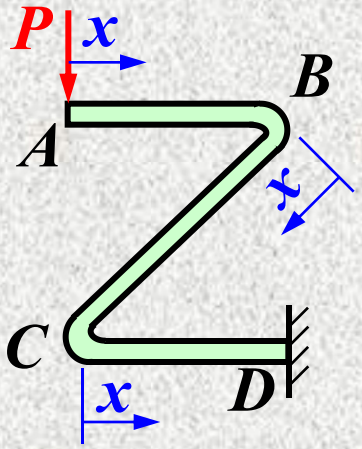
➢**解题过程：**

1)静变形：

*P*以静载方式作用于*A*点，并建立坐标系

$$\Delta_{st}=\int_0^{3a}\frac{Px^2}{EI}\mathrm{d}x+\int_0^{5a}\frac{P(3a-x\cos\theta)^2}{EI}\mathrm{d}x$$

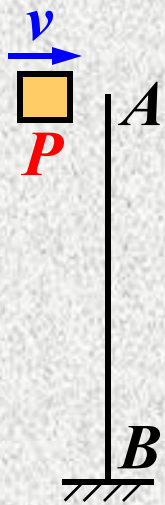
$$+\int_0^{3a}\frac{Px^2}{EI}\mathrm{d}x=\frac{33Pa^3}{EI}$$



2)动荷系数： $k_d=1+\sqrt{1+\dfrac{2h}{\Delta_{st}}}=1+\sqrt{1+\dfrac{2hEI}{33Pa^3}}$

3)最大弯矩： $M_{d,max}=k_dM_{st,max}=k_dPa$

题10-10 图示重P的物体以水平速度v冲击直径d、长度l的悬臂梁AB的A点，梁弹性模量E已知，求梁内最大动应力。



➢**解题过程及思路：**

1)方法1：直接用能量法

设A点冲击力为F_d

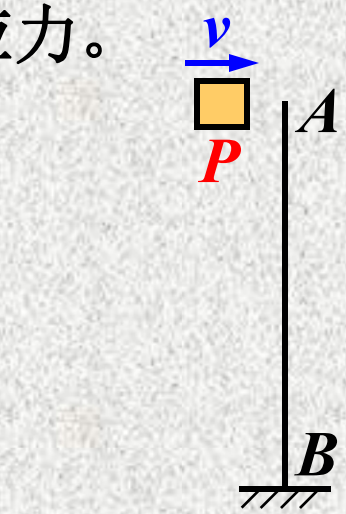
$$W=U:\quad \frac{1}{2}\frac{P}{g}v^2=\int_0^l\frac{(F_d x)^2}{2EI}\mathrm{d}x=\frac{F_d^2 l^3}{6EI}$$



动载荷：$F_d=\sqrt{\dfrac{3EIPv^2}{gl^3}}$

动应力：$\sigma_d=\dfrac{F_d l}{W}$

题10-10 图示重P的物体以水平速度v冲击直径d、长度l的悬臂梁AB的A点，梁弹性模量E已知，求梁内最大动应力。



➢**解题过程及思路：**

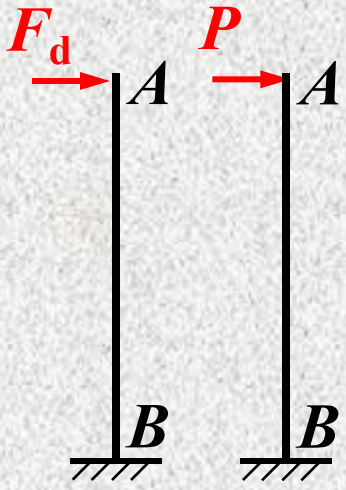
2)方法2：动荷系数法

在A点作用水平静力P，求水平冲击动荷系数

F_d在A点产生Δ_d，P在A点产生Δ_{st}：$\dfrac{F_d}{P}=\dfrac{\Delta_d}{\Delta_{st}}$

$W=U$：$\dfrac{1}{2}\dfrac{P}{g}v^2=\dfrac{1}{2}F_d\Delta_d=\dfrac{1}{2}\dfrac{P}{\Delta_{st}}\Delta_d^2$

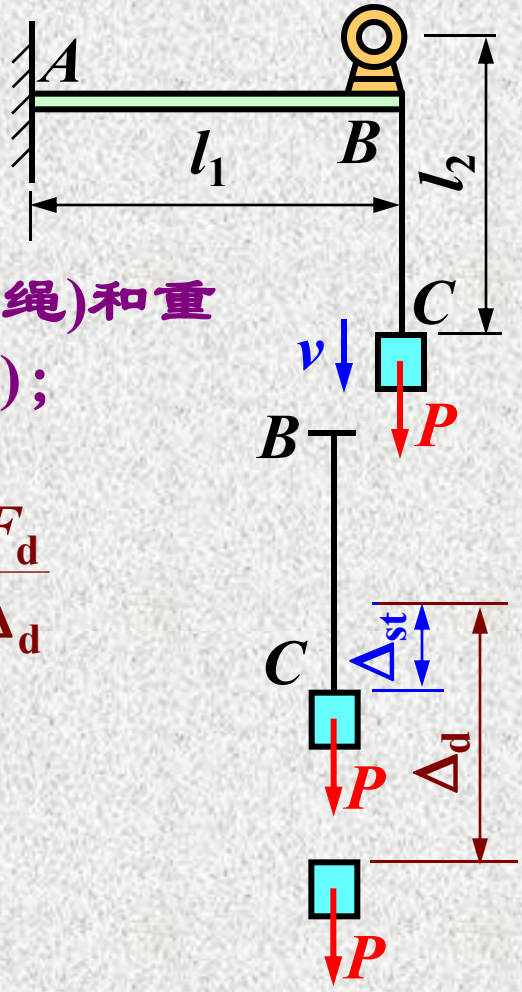
$$\Delta_d=\sqrt{\frac{\Delta_{st}}{g}}v \qquad \boxed{k_d=\frac{\Delta_d}{\Delta_{st}}=v\sqrt{\frac{1}{g\Delta_{st}}}}$$



F_d产生的动应力是P产生静应力的k_d倍

$$\boxed{\sigma_{d,max}=k_d\sigma_{st,max}=k_d\frac{Pl}{W}=v\sqrt{\frac{3EI}{gPl^3}}\frac{Pl}{W}}$$

题10-11 图示长l_1、弯曲刚度EI悬臂梁AB，在自由端装有绞车，重物P以匀速v下降。当钢绳下降至长度l_2时，突然被卡住。若钢绳弹性模量E_s，横截面面积A已知，求其动应力。



➢ **解题过程及思路：**

1) 能量变化分析：

✓ 卡住后重物的动变形如图所示；

✓ 卡住前的能量包括重物动能，静应变能(梁和绳)和重物势能，卡住后全部转化为动应变能(梁和绳)；

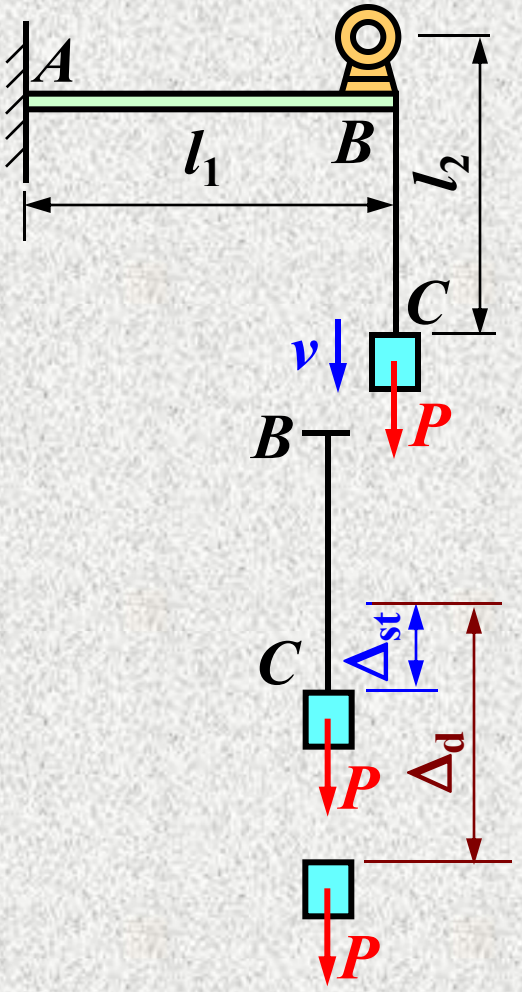
2) 动荷系数：

$$\frac{P}{2g}v^2+\frac{1}{2}P\Delta_{st}+P(\Delta_d-\Delta_{st})=\frac{1}{2}F_d\Delta_d \qquad \frac{P}{\Delta_{st}}=\frac{F_d}{\Delta_d}$$

$$\Rightarrow \Delta_d^2-2\Delta_{st}\Delta_d+\Delta_{st}^2\left(1-\frac{v^2}{g\Delta_{st}}\right)=0$$

$$k_d=\frac{\Delta_d}{\Delta_{st}}=1+\sqrt{\frac{v^2}{g\Delta_{st}}}$$

题10-11 图示长l_1、弯曲刚度EI悬臂梁AB，在自由端装有绞车，重物P以匀速v下降。当钢绳下降至长度l_2时，突然被卡住。若钢绳弹性模量E_s，横截面面积A已知，求其动应力。



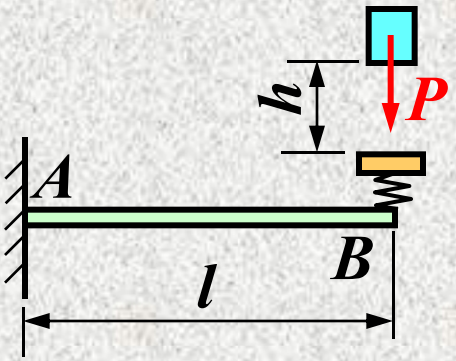
➢ **解题过程及思路：**

3)绳内动应力：

静变形：$\Delta_{st}=\dfrac{Pl_1^3}{3EI}+\dfrac{Pl_2}{E_sA}$

动应力：$\sigma_d=k_d\sigma_{st}=\dfrac{P}{A}\left(1+\sqrt{\dfrac{v^2}{g\Delta_{st}}}\right)$

题10-12图示长l、弯曲刚度EI悬臂梁AB，在自由端承受自高度h下落重物P的冲击。试比较下述三种缓冲装置的效果(弹簧刚度为k，下落高度远大于静挠度)。

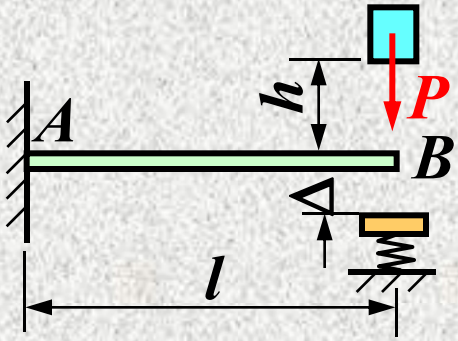


➢**解题过程及思路：**

1)弹簧放梁上面：

$$k_{d1}=1+\sqrt{1+\frac{2h}{\Delta_{st}}}$$

$$\Delta_{st}=\frac{P}{k}+\frac{Pl^3}{3EI}$$



2)弹簧放梁下面(有间隙$\Delta=Pl^3/(3EI)$和无间隙)：

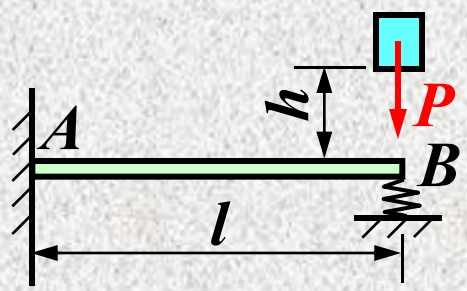
静载P加在B点解超静定，求静变形

$$\frac{(P-X)l^3}{3EI}-\frac{X}{k}=\Delta$$

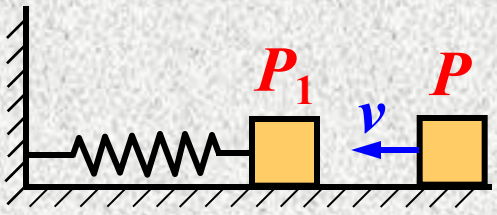
$$k_{d,c}=1+\sqrt{1+\frac{2h}{\Delta_{st}}}$$

$$\Delta_{st2}=\Delta+\frac{X}{k}$$

$$\Delta_{st3}=\Delta_{st2/\Delta=0}$$



题10-13 图示重物P=20N以v=5m/s速度沿水平冲击到与弹簧相连的重物P_1=15N。已知弹簧n=12，D=40mm，簧丝d=6mm，材料G=80GPa，试求弹簧内最大冲击切应力。



➢解题过程：

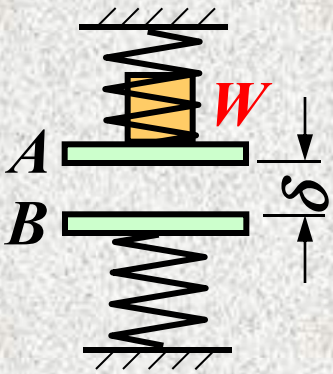
1)撞击后P与P_1一起运动，其速度为：$\frac{P}{g}v=\frac{P+P_1}{g}v_1$

2)冲击物动能：$E_k=\frac{1}{2}\frac{P+P_1}{g}v_1^2$

3)动能全部转化为弹簧的应变能：$E_k=V_{\varepsilon d}=\frac{1}{2}\frac{T_d^2 l}{GI_p}=\frac{1}{2}\frac{T_d^2(\pi Dn)}{GI_p}$

4)弹簧内最大冲击切应力：$\tau_{d\max}=\frac{T_d}{W_p}$

题10-13图示刚度k的两弹簧一端固定，一端装有平行刚性平板，当重W物体突然加到上平板时，求下平板的位移(两平板间距$\delta=W/(2k)$，不计平板和弹簧重量)。



➢**解题过程：**

1)没有B为突加载荷铅垂冲击，动荷系数$k_d=2$：

$$\Delta_d = k_d \Delta_{st} = 2\frac{W}{k} > \delta$$

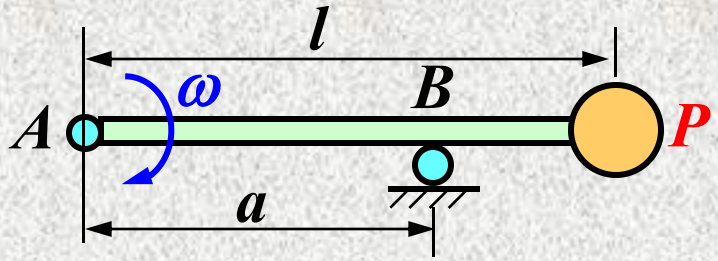
2)则A、B一起向下运动，设B位移为Δ_B，则势能变化：

$$E_p = W(\delta+\Delta_B) = 2k\delta(\delta+\Delta_B)$$

3)两弹簧应变能：$V_{\varepsilon d} = \frac{k}{2}(\delta+\Delta_B)^2 + \frac{k}{2}\Delta_B^2$

4)功能互等：$E_p = V_{\varepsilon d} \Rightarrow 2k\delta(\delta+\Delta_B) = \frac{k}{2}(\delta+\Delta_B)^2 + \frac{k}{2}\Delta_B^2$

题10-14 图示一端装有重P的杆在水平面内绕铅垂轴A以等角速度ω旋转，突然受阻于B点，试求杆内最大弯矩。



➢**解题过程：**

1)冲击前杆的动能：$E_k=\dfrac{P}{2g}(\omega l)^2$

2)冲击后杆的应变能($P\rightarrow F_d$)：

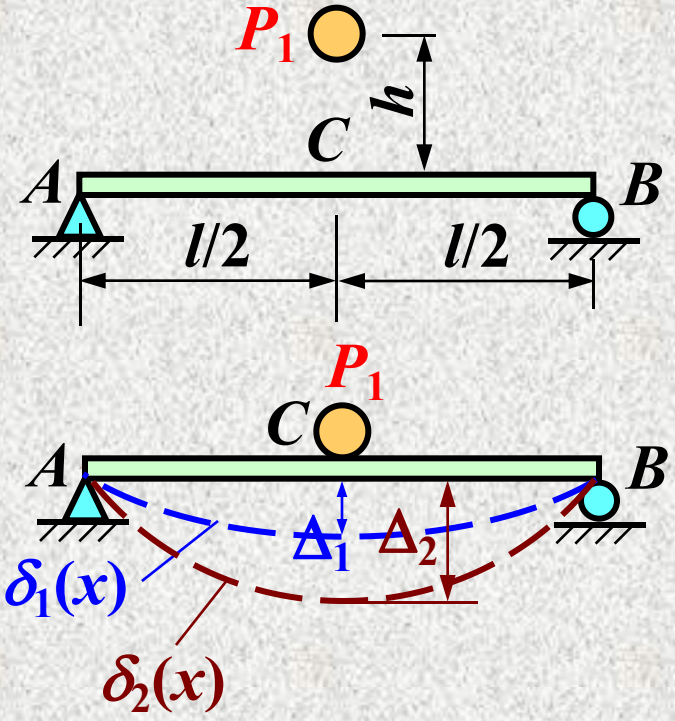
$$V_{\varepsilon d}=\frac{1}{2}F_d\Delta_d=\frac{1}{2}(k_dP)\Delta_d=\frac{\Delta_d^2}{2\Delta_{st}}P$$

3)功能互等：$E_k=V_{\varepsilon d}\Rightarrow k_d=\dfrac{\Delta_d}{\Delta_{st}}=\sqrt{\dfrac{\omega^2l^2}{g\Delta_{st}}}$

4)静变形：$\Delta_{st}=\dfrac{Pl(l-a)^2}{3EI}$

5)最大弯矩在B截面：$M_{d\max}=k_dM_{B,st}$

题10-15图示长l，弯曲刚度EI，总重$P=mg$的匀质简支梁AB，在跨中C处承受重物$P_1=m_1g$自高度h下落的冲击作用。当考虑梁AB质量时，试求其动荷系数。



➢**解题过程和思路：**

1)P_1以静载和冲击分别作用在C点：

P_1在冲击点产生Δ_1，挠曲线为$\delta_1(x)$；

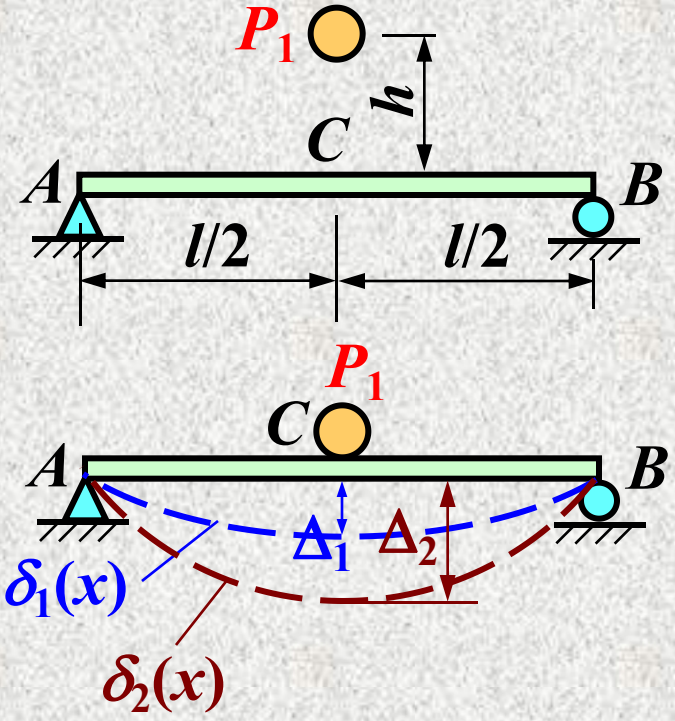
F_d在冲击点产生Δ_2，挠曲线为$\delta_2(x)$；

$$k_d=\frac{\Delta_2}{\Delta_1}=\frac{\delta_2(x)}{\delta_1(x)}$$

$$\delta_1(x)=\frac{P_1}{48EI}(3l^2-4x^2)x\quad(0\le x\le\frac{l}{2})$$

$$\Delta_1=\frac{P_1l^3}{48EI}$$

题10-15图示长l，弯曲刚度EI，总重$P=mg$的匀质简支梁AB，在跨中C处承受重物$P_1=m_1g$自高度h下落的冲击作用。当考虑梁AB质量时，试求其动荷系数。



➢**解题过程和思路：**

2)动量守恒求冲击后梁与重物速度：

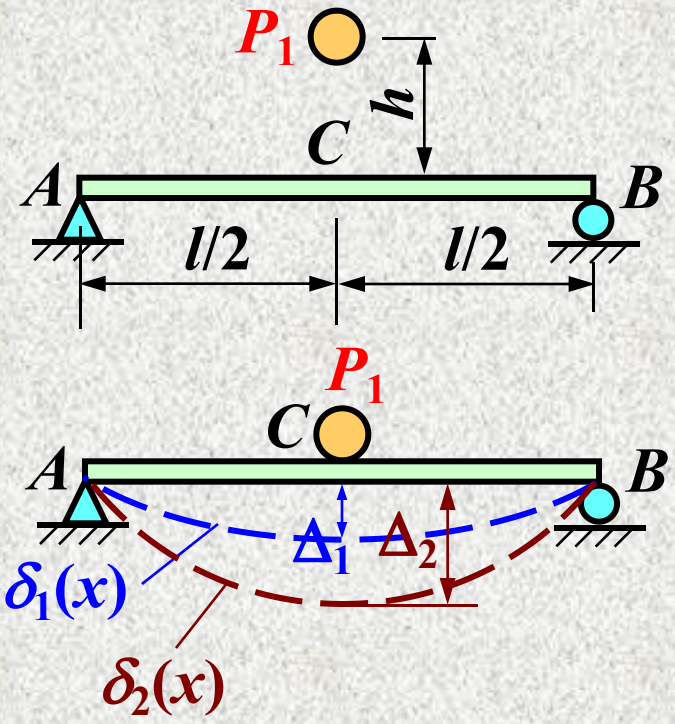
重物下降至与梁接触，梁和重物一起向下运动，截面C的下降速度为v_1，则梁任意微段速度v为

$$v=v_1\frac{\delta_1(x)}{\Delta_1}=v_1\frac{(3l^2-4x^2)x}{l^3}\quad\left(0\le x\le\frac{l}{2}\right)$$

$$m_1v_1+2\int_0^{l/2}v\,\mathrm{d}m=\frac{P_1}{g}\sqrt{2gh}$$

$$v_1=\frac{P_1}{P_1+5P/8}\sqrt{2gh}$$

题10-15图示长l，弯曲刚度EI，总重$P=mg$的匀质简支梁AB，在跨中C处承受重物$P_1=m_1g$自高度h下落的冲击作用。当考虑梁AB质量时，试求其动荷系数。



➢**解题过程和思路：**

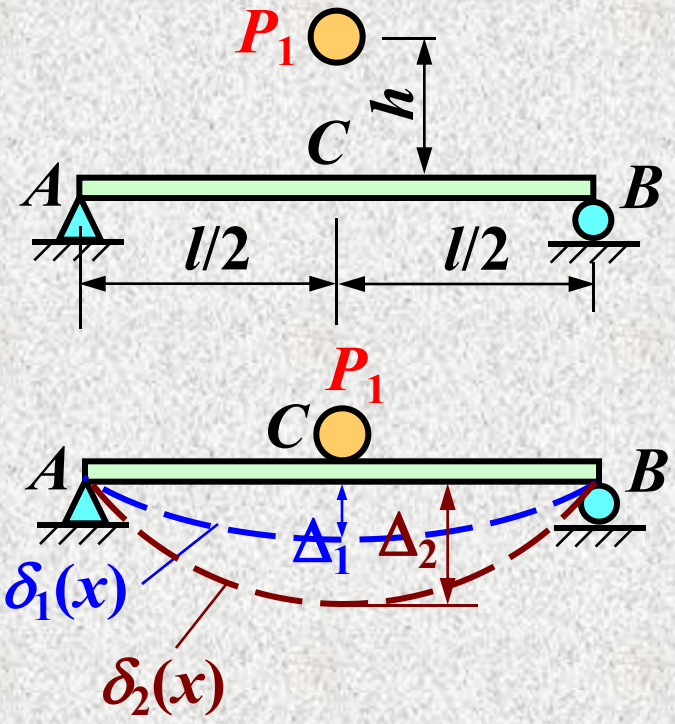
3)梁和重物冲击前瞬间动能：

$$E_{k1}=\frac{1}{2}\left(\frac{P_1}{g}\right)v_1^2$$

$$+2\int_0^{l/2}\frac{1}{2}\left(\frac{P}{g}\frac{\mathrm{d}x}{l}\right)\left[v_1^2\frac{x^2(3l^2-4x^2)^2}{l^6}\right]$$

$$E_{k1}=P_1^2h\frac{(P_1+17P/35)}{(P_1+5P/8)^2}$$

题10-15图示长l，弯曲刚度EI，总重$P=mg$的匀质简支梁AB，在跨中C处承受重物$P_1=m_1g$自高度h下落的冲击作用。当考虑梁AB质量时，试求其动荷系数。



➢**解题过程和思路：**

4)冲击末时梁和重物的机械能：

P_1下降至Δ_2的重力势能：

$$E_{p2}=-P_1\Delta_2=-2\left(\frac{1}{2}P_1k_d\Delta_1\right)=-2k_dV_\varepsilon$$

$V_{\varepsilon 2}$为F_d在梁中产生应变能(V_ε为静载P_1应变能)：

$$V_{\varepsilon 2}=\frac{1}{2}F_d\Delta_2=\frac{1}{2}(k_dP_1)(k_d\Delta_1)=k_d^2V_\varepsilon$$

5)动荷系数：机械能守恒

$$E_{k1}=E_{p2}+V_{\varepsilon 2}=V_\varepsilon(k_d^2-2k_d)$$

$$k_d=1+1\sqrt{1+\frac{E_{k1}}{V_\varepsilon}}$$